



SKALA

[Mini-project ①] AI 웹 서비스 설계

AI 웹 서비스 설계 Mini-project (참고자료)

2026.9

SKALA 교육플랫폼 과제제출&피드백 시스템

웹서비스 개발 mini-project

AI_37|_2반 최태성

2026.04.10

[참고자료] 이전 기수 자료



CONTENTS

01. 기획 배경

02. Pain Points

03. 시스템 액터 정의

04. UI 흐름도

05. 데이터 모델 설계

06. API 명세 정의

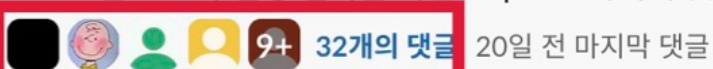
07. Appendix

[참고자료] 이전 기수 자료

01

기획 배경

프로그램 코드와 실행 결과를 화면 Capture 하셔서 댓글로 달아주세요.



백정열/SKALA전임교수 오후 4:19

[파이썬 3일차 - Codelab ②]

- 실습 가이드
 - bcrypt를 사용하되, 메모리(Dictionary)에 IP별 실패 횟수를 기록
 - 연속 실패 시 지수 백오프(Exponential Backoff)를 적용하여 무차별 대입

프로그램 코드와 실행 결과를 화면 Capture 하셔서 댓글로 달아주세요.



고유번호 뒤의 숫자 3자리를 입력해주세요 (예, 000) *

내 답변

이름을 입력해주세요 *

내 답변

'클라우드 컴퓨팅'을 설명한 것은? *

2점

- ☐ 특정 데이터센터에만 접근 가능한 폐쇄형 컴퓨팅 자원
- ☐ 어디서나 접속 가능하고 온디맨드로 공유 컴퓨팅 자원에 접근하는 방식
- ☐ 개발자가 물리 서버를 직접 조립해 배포하는 방식
- ☐ 항상 고정 용량으로만 과금되는 서버 임대 방식



기존 슬랙 스레드 및 Forms을 활용한 방식은 교수자와 교육생 모두 불편
따라서 과제 관리 시스템 도입 필요

[참고자료] 이전 기수 자료

02

Pain Points

Pain point 1 (교육생)

과제 제출 여부 및 성적과 피드백 확인 **어려움**



Solution 1

직관적인 제출여부 피드백 성적 확인 창구 제공

Pain point 2 (교육생)

로그인 할때마다 ID입력으로 **에러 발생**



Solution 2

일관적인 로그인 시스템

Pain point 3 (교수자)

파편화된 Forms와 과제 제출 스톱드
채점 비효율



Solution 3

통합된 채점 및 피드백 관리 시스템

[참고자료] 이전 기수 자료



03 시스템 액터 정의

Actor 구분	역할 및 권한	상세 제공 기능
시스템 관리자	시스템 및 인원, 강의 총괄	사번(M) / 학번(S) 규칙에 따른 회원가입 승인 및 권한 부여, 전체 시스템 내 신규 강의 개설, 삭제 및 담당자 배정
교수자/매니저	강의 운영 및 평가(피드백)	개설된 모든 강의 접근, 과제/퀴즈 생성 및 수정, 학생 제출물 조회 및 피드백(점수) 작성
교육생	학습 및 과제 수행	본인 반(Class)에 배정된 강의만 조회, 과제/퀴즈 제출, 본인 성적 및 피드백 조회

[참고자료] 이전 기수 자료

04

전체 UI 흐름도

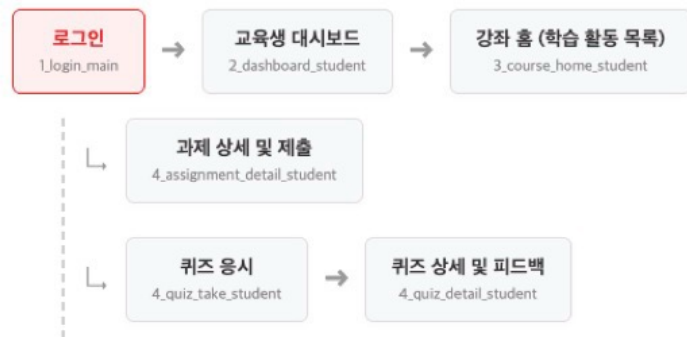
1. 시스템 관리자 (Admin)



2. 교수자 (Professor)



3. 교육생 (Student)



[참고자료] 이전 기수 자료



안내사항

초록색은 UI 이동

빨간색은 API 및
기능 설명

파란색은 모달 창 등 특이사항

05

UI 흐름(공통) - 로그인/회원가입 화면

SK SKALA 교육플랫폼

로그인 상태 - 대시보드로 이동
비로그인 상태 - 메인 화면
모든 페이지 공통

과제 및 피드백 통합 관리 시스템

학습, 피드백, 그리고 성장을 위한 스마트 교육플랫폼입니다.

시스템 로그인

아이디 (사번 또는 학번)

비밀번호

로그인

회원가입 신청

[액터 권한 가이드]

- * A로 시작: 총 관리자 (Admin)
- * M으로 시작: 교수자/매니저
- * S로 시작: 교육생 (Student)

[참고자료] 이전 기수 자료

06

UI 흐름(공통) - 로그인/회원가입 화면



[참고자료] 이전 기수 자료



07

UI 흐름(교육생) - 교육생 대시보드

쿠키 파기 후 로그인 화면 리다이렉트

SK | SKALA 교육플랫폼

수강완료 - 읽기전용으로 강좌 홈 이동
수강 중 - 강좌 홈 이동
수강 예정 - 이동 불가

S2026001 홍길동 (C클라우드반)

로그아웃

GET /courses/my

현재 로그인한 사용자의 역할에 따라 다른 강좌목록 반환

전체 수강 교과과정

GET /courses/my

상태	교과목명 (강좌명)	담당 강사	수강 기간
수강 완료	HTML, CSS, JavaScript	이상민	2025.12.30 ~ 01.06
수강 중	JAVA 기초	임성철	2026.01.07 ~ 01.09
수강 예정	Python 기초	백정일	2026.01.12 ~ 01.14
수강 예정	DBMS 및 SQL 활용 ①	백정일	2026.01.15 ~ 01.16

최근 도착한 피드백

GET /submissions/recent

[과제] HTML/CSS 로그인 페이지 클론 코딩 95 / 100
이상민 교수 | 2026-01-06
시맨틱 태그 활용이 훌륭합니다. CSS Flexbox를 이용한 중앙 정렬도 완벽하게 구현하셨습니다. 수고하셨습니다.

[퀴즈] Git 명령어 기초 테스트 88 / 100
이상민 교수 | 2025-12-30

GET /Submissions/recent

현재 로그인한 학생의 최근 채점 완료된 목록을 반환

제출 대기 과제 및 퀴즈

GET /activities/pending

[과제] JAVA 객체지향 프로그래밍 실습
강좌: JAVA 기초

마감 임박 (D-1)
~ 2026.01.09 23:59

GET /activities/pending

현재 로그인한 학생이 아직 제출하지 않았거나 마감 임박한 과제/퀴즈 목록 반환

과제 제출 화면 이동

SKALA 헬프데스크

02-1234-5678

운영시간: 평일 09:00 ~ 18:00
이메일: support@skala.com

[참고자료] 이전 기수 자료

08

UI 흐름(교육생) - 강좌 홈

플랫폼

S2026001 최태성 |

개요 및 기초통계 (1반)

학습 메뉴

과제 및 퀴즈

학습 활동 목록

GET /courses/{id}/activities

구분	제목	마감 일시	제출 상태	성적
퀴즈	1일차: Git 기본 용어 확인 테스트	2026-01-06 23:59	제출 완료	100
과제	2일차: 데이터 전처리 실습 결과물	2026-01-07 23:59	제출 완료	85
퀴즈	3일차: 통계 기초 개념 퀴즈	2026-01-08 23:59	미제출	-
과제	3일차: 탐색적 데이터 분석(EDA) 보고서	2026-01-09 23:59	미제출	-

GET
/courses/{id}/activities

특정 강좌의 학습 활동(과제/퀴즈) 목록 조회

과제 상세 및 제출 화면 이동

[참고자료] 이전 기수 자료

09

UI 흐름(교육생) - 과제 상세 및 제출-1

/ 데이터 분석 개요 및 기초통계 / 과제 및 퀴즈 / 2주차: 데이터 전처리 실습 결과물

2주차: 데이터 전처리 실습 결과물

파일안에 개인을 확인할 수 있는 정보 삽입 금지. 모든 로그를 포함하여 .pdf 파일로 제출하시기 바랍니다.

02-basics-2-assignment.ipynb

제출 상황

GET /activities/{id}/submissions/my

제출 여부	제출 완료
채점 상황	채점 완료
종료 일시	2026-04-07 23:59
마감까지 남은 기한	마감됨
최종 수정 일시	2026-04-07 15:30
첨부파일	02-basics-2-assignment_최태성.pdf

파일 선택 | 선택된 파일 없음

* 파일명 형식: 학번.이름.과제명.pdf (최대 50MB)

제출 파일 수정하기

과제 제출하기

Alert로 피드백

127.0.0.1:5500 내용:

이미 마감된 과제는 추가로 제출할 수 없습니다.

확인

GET
/activities/{id}

과제 또는 퀴즈의 상세 정보 조회
퀴즈인 경우 문항 정보도 포함

GET
/activities/{id}/submissions/my

제출 상태 및 성적 조회

POST
/activities/{id}/submissions/my

과제에 파일을 첨부하여 제출
마감 이후에는 제출/수정 불가

최초 제출 - submissions 테이블에 신규 레코드 INSERT
제출 수정 - 기존 레코드를 찾아 첨부파일 정보 및
updated_at을 UPDATE



[참고자료] 이전 기수 자료

10

UI 흐름(교육생) - 과제 상세 및 제출-2

과제 채점 결과 및 피드백

성적	14.00 / 15.00 점
채점 일시	2026-04-08 11:30
담당 교수 피드백	코드 유사도 검사 결과 이상 없습니다. 요구사항에 맞게 데이터 전처리 및 탐색적 데이터 분석(EDA)을 훌륭하게 수행하셨습니다. 다만 결측치 처리 과정에서 평균값 대체의 논리적 근거를 주석으로 조금 더 보강해주시면 실무에서 더 좋은 평가를 받을 수 있을 것입니다. 수고하셨습니다!

GET
/activities/{id}/submissions/my

API 응답 데이터(Submission 스키마)에는 채점 상태를 알려주는 필드가 있음
상태값 (Enum)
PENDING: 학생이 과제를 제출했으나, 아직 채점하지 않은 상태(기본값)
DONE: 교수자가 점수와 피드백을 입력 완료 상태

목록으로 돌아가기

강좌 홈 화면 이동

조건부 렌더링 처리

[참고자료] 이전 기수 자료

11

UI 흐름(교육생) - 퀴즈 응시

1일차: Git 기본 용어 확인 테스트

POST /activities/{id}/attempts

남은 시간
14:26

시간 초과시 즉시
퀴즈 상세 및 피드백
화면 이동
(동시에 POST)

GET
/activities/{id}

과제 또는 퀴즈의 상세 정보 조회
퀴즈인 경우 문항 정보도 포함

총 배점: 100점 전체 문항: 2문항 제한 시간: 15분

* 응시 중 페이지를 벗어나면 답안이 유실될 수 있습니다.

문제 1. 단답형

배점 50점

작업 디렉토리(Working Directory)의 변경 사항을 스테이징 영역(Staging Area)에 추가하기 위해 사용하는 Git 명령어는 무엇입니까?

정답을 입력하세요. (예: git status)

최종답안 제출하기 버튼
누른 후 Alert

127.0.0.1:5500 내용:

■ 답안을 최종 제출하시겠습니까?
■ 제출 후에는 수정할 수 없습니다.

취소

확인

퀴즈 상세 및 피드백
화면 이동

문제 2. 객관식

배점 50점

로컬 저장소(Local Repository)의 커밋 내역을 원격 저장소(Remote Repository)로 업로드하기 위해 사용하는 명령어는 무엇입니까?

- ☐ ① git pull
- ☐ ② git push
- ☐ ③ git commit
- ☐ ④ git status

POST
/activities/{id}/attempts

퀴즈의 답안을 제출
객관식과 단답형 문항은 자동 채점
채점 결과가 즉시 반환
최대 응시 횟수를 초과하면 400 에러 반환

최종 답안 제출하기

[참고자료] 이전 기수 자료

12

UI 흐름(교육생) - 퀴즈 상세 및 피드백

/ 데이터 분석 개요 및 기초통계 / 과제 및 퀴즈 / 1일차: Git 기본 용어 확인 테스트

1일차: Git 기본 용어 확인 테스트

퀴즈 응시 정보

진행 상황	응시 완료 (종료됨)
제출 일시	2026-04-06 14:22
소요 시간	8분 15초 / 제한 시간 15분
최종 성적	50.00 / 100.00 점

GET /activities/{id}/attempts/my

GET
/activities/{id}/attempts/my

퀴즈의 응시 여부, 소요 시간, 성적 등을 조회

문항별 채점 결과 및 피드백

문제 1. 단답형 (배점 50점)

정답 (50 / 50 점)

작업 디렉토리(Working Directory)의 변경 사항을 스테이징 영역(Staging Area)에 추가하기 위해 사용하는 Git 명령어는 무엇입니까?

나의 답안: git add

✓ 정답: git add

[시스템 자동 채점] 입력하신 답안이 정답과 일치합니다.

GET /attempts/{attemptId}/review

GET
/attempts/{attemptId}/review

퀴즈 응시 후 문항별로 나의 답안, 정답, 획득 점수 확인

문제 2. 객관식 (배점 50점)

오답 (0 / 50 점)

로컬 저장소(Local Repository)의 커밋 내역을 원격 저장소(Remote Repository)로 업로드하기 위해 사용하는 명령어는 무엇입니까?

- ① git pull
- ② git push
- ③ git commit
- ④ git status

나의 답안: ① 번

✓ 정답: ② 번

[시스템 자동 채점] 오답입니다. 정답은 ②번입니다.

강좌 홈 화면 이동

목록으로 돌아가기

[참고자료] 이전 기수 자료



13

UI 흐름(교수자) - 교수자 대시보드

쿠키 파기 후 로그인 화면
리다이렉트

SK | SKALA 교육플랫폼 (교수자용)

M1004 박병선 교수 (담당 강사)

로그아웃

교육생과는 다르게
모든 강좌 이동 가능

운영 중인 교과과정

GET /courses/my

상태	교과목명 (강좌명)	대상 반	운영 기간
진행 중	데이터 분석 개요 및 기초통계	AI 3기 - 1반	2026.01.06 ~ 01.09
강의 예정	머신러닝 파이프라인 구축 실습	AI 3기 - 2반	2026.01.12 ~ 01.15

채점 대기 과제 GET /activities/pending-grades

데이터 전처리 실습 결과물
마감: 2026.01.08 23:59

24건 대기

SKALA 헬프데스크

02-1234-5678

운영시간: 평일 09:00 ~ 18:00

이메일: support@skala.com

GET /courses/my

현재 로그인한 사용자의
역할에 따라
다른 강좌목록 반환

채점 페이지 이동

GET
/activities/pending-grades

현재 로그인한 교수자의 강좌 중
채점이 완료되지 않은 제출물이 있는
과제 목록을 반환

[참고자료] 이전 기수 자료

14

UI 흐름(교수자) - 강좌 홈

등록 페이지 이동

강의 관리 메뉴

과제 및 퀴즈 평가

과제/퀴즈 채점 페이지 이동

출제된 학습 활동 목록

+ 과제 및 퀴즈 등록

GET /courses/{id}/activities

구분	제목 (클릭 시 채점 화면 이동)	마감 일시	제출 현황	관리
퀴즈	1주차: Git 기본 용어 확인 테스트	2026-01-06 23:59	25 / 25 명	삭제
과제	2주차: 데이터 전처리 실습 결과물	2026-01-07 23:59	24 / 25 명	삭제
퀴즈	3주차: 통계 기초 개념 퀴즈	2026-01-08 23:59	20 / 25 명	삭제
과제	3주차: 탐색적 데이터 분석(EDA) 보고서	2026-01-09 23:59	0 / 25 명	삭제

GET
/courses/{id}/activities

특정 강좌의 학습활동
(과제/퀴즈) 목록 조회

DELETE
/activities/{id}

과제 또는 퀴즈를 삭제
관련된 제출물과 답안도 함께 삭제

127.0.0.1:5500 내용:

정말로 이 퀴즈를 삭제하시겠습니까?
삭제된 데이터는 복구할 수 없으며, 학생들의 제출물도 함께 삭제될 수 있습니다.

취소

확인

[참고자료] 이전 기수 자료



15

UI 흐름(교수자) - 과제/퀴즈 등록

신규 학습 활동 등록

POST /courses/{id}/assignments

구분

과제

제목

과제 또는 퀴즈의 제목을 입력하세요.

가이드라인 및 상세 내용

과제 수행 가이드 또는 퀴즈 응시 전 주의사항을 작성하세요.

제출 / 응시 마감일시

연도, 월, 일, -- --:--

총 배점

100

점

첨부 파일 (선택)

파일 선택 선택된 파일 없음

취소

학습 활동 등록

제목/제출 응시 마감 일시등 예외처리

이 페이지 내용:
제목을 입력해주세요.

확인

이 페이지 내용:
제출/응시 마감 일시를 입력해주세요.

확인

POST
/courses/{id}/assignments

해당 강좌에 새로운 과제를 등록
파일 첨부이 필요한 경우
multipart/form-data 사용

127.0.0.1:5500 내용:

[과제 등록 완료]
"1" 과제가 성공적으로 등록되었습니다.
수강생들에게 알림이 발송됩니다

확인

채점 및 피드백 화면 이동
(5초뒤)

[참고자료] 이전 기수 자료

16

UI 흐름(교수자) - 과제/퀴즈 등록

신규 학습 활동 등록 POST /courses/{id}/quizzes

구분
퀴즈

제목
과제 또는 퀴즈의 제목을 입력하세요.

가이드라인 및 상세 내용
과제 수행 가이드 또는 퀴즈 응시 전 주의사항을 작성하세요.

제출 / 응시 마감일시
연도-월-일 -- --:--

제한 시간 (분)
15

응시 가능 횟수
1

퀴즈 문항 출제

문제 1. 객관식 배정 10 점 삭제

질문을 입력하세요.

정답 체크 및 보기 입력

☒ 보기 1

☐ 보기 2

☐ 보기 3

☐ 보기 4

+ 객관식 문제 추가

+ 주관식 문제 추가

취소 **학습 활동 등록**

제목/제출 응시 마감 일시 등 예외처리

이 페이지 내용:

제목을 입력해주세요.

확인

이 페이지 내용:

제출/응시 마감 일시를 입력해주세요.

확인

POST
/courses/{id}/assignments

해당 강좌에 새로운 과제를 등록
파일 첨부이 필요한 경우
multipart/form-data 사용

이 페이지 내용:

[퀴즈 등록 완료]

'1' 퀴즈가 성공적으로 등록되었습니다.

총 1문항이 저장되었습니다.

(API: POST /courses/{id}/quizzes)

확인

채점 및 피드백 화면 이동
(5초뒤)

[참고자료] 이전 기수 자료

17

UI 흐름(교수자) - 채점 및 피드백

과제 수정 페이지 이동

🏠 / 데이터 분석 개요 및 기초통계 / 과제 및 퀴즈 평가 / 2일차: 데이터 전처리 실습 결과물

개별 과제 평가 및 피드백 작성

과제 수정

GET /activities/{id}/submissions

GET
/activities/{id}

과제 또는 퀴즈의 상세 정보를 조회
퀴즈인 경우 문항 정보도 포함

GET
/activities/{id}/submissions

해당 강좌의 과제/퀴즈에 대한
모든 학생의 제출물 목록 조회

PUT
/submissions/{submissionID}/grade

해당학생의 제출물에 점수와 피드백을 작성
채점 상태가 DONE으로 변경

학생이 과제를 제출한 순간 DB 데이터가
생성되어 있기 때문에 PUT으로 충분

과제

2일차: 데이터 전처리 실습 결과물

마감 일시: 2026-01-07 23:59

총 배점: 100점

[가이드라인 및 상세 내용]

파일안에 개인을 확인할 수 있는 정보 삽입 금지, 모든 로그를 포함하여 .pdf 파일로 제출하시기 바랍니다.

첨부파일: 02-basics-2-assignment.ipynb

is_late 컬럼 없이
서버가 동적계산

전체 수강생: 25명 | 평가 완료: 24건 | 평가 대기 건수: 1건

학번 / 이름	제출 일시	제출 파일 및 기록	점수 (100)	개별 피드백 작성	평가 상태
S2026001 홍길동	2026-01-09 01:15 지각 제출	S2026001_홍길동_전처리.zip	85	결측치 처리 로직은 아주 좋습니다. 다만 이상치(Outlier) 제거 과정에서 조금 더 통계적인 근거(IQR 등)를 주석으로 남겨주시면 완벽하겠습니다.	수정 완료 수정 취소
S2026015 이태성	2026-01-06 14:20 정상 제출	S2026015_이태성_전처리.pdf	95	요구사항에 맞게 데이터 전처리를 완벽하게 수행하셨습니다. 시각화 자료까지 덧붙여 주셔서 이해하기 좋았습니다. 훌륭합니다!	평가 완료 평가 수정
S2026028 박영희	2026-01-07 23:10 정상 제출	S2026028_박영희_전처리.pdf	입력	아직 평가 전입니다. 피드백을 입력하세요.	평가 저장

[참고자료] 이전 기수 자료

18

UI 흐름(교수자) - 과제/퀴즈 수정

학습 활동 정보 수정

PUT /activities/{id}

구분

과제

제목

2주차: 데이터 전처리 실습 결과물

가이드라인 및 상세 내용

파일안에 개인을 확인할 수 있는 정보 삽입 금지, 모든 로그를 포함하여 .pdf 파일로 제출하시기 바랍니다.

제출 / 응시 마감일시

2026. 01. 07. 오후 11:59

총 배점

100

점

첨부 파일 (기존 파일: 02-basics-2-assignment.ipynb)

파일 선택 | 선택된 파일 없음

* 새 파일을 선택하면 기존 파일이 교체됩니다.

수정 취소

수정 완료

PUT
/activities/{id}

기존 등록된 과제 또는 퀴즈의 정보를 수정

127.0.0.1:5500 내용:

[수정 완료]

'2주차: 데이터 전처리 실습 결과물' 정보가 성공적으로 업데이트되었습니다.
(API: PUT /activities/{id})

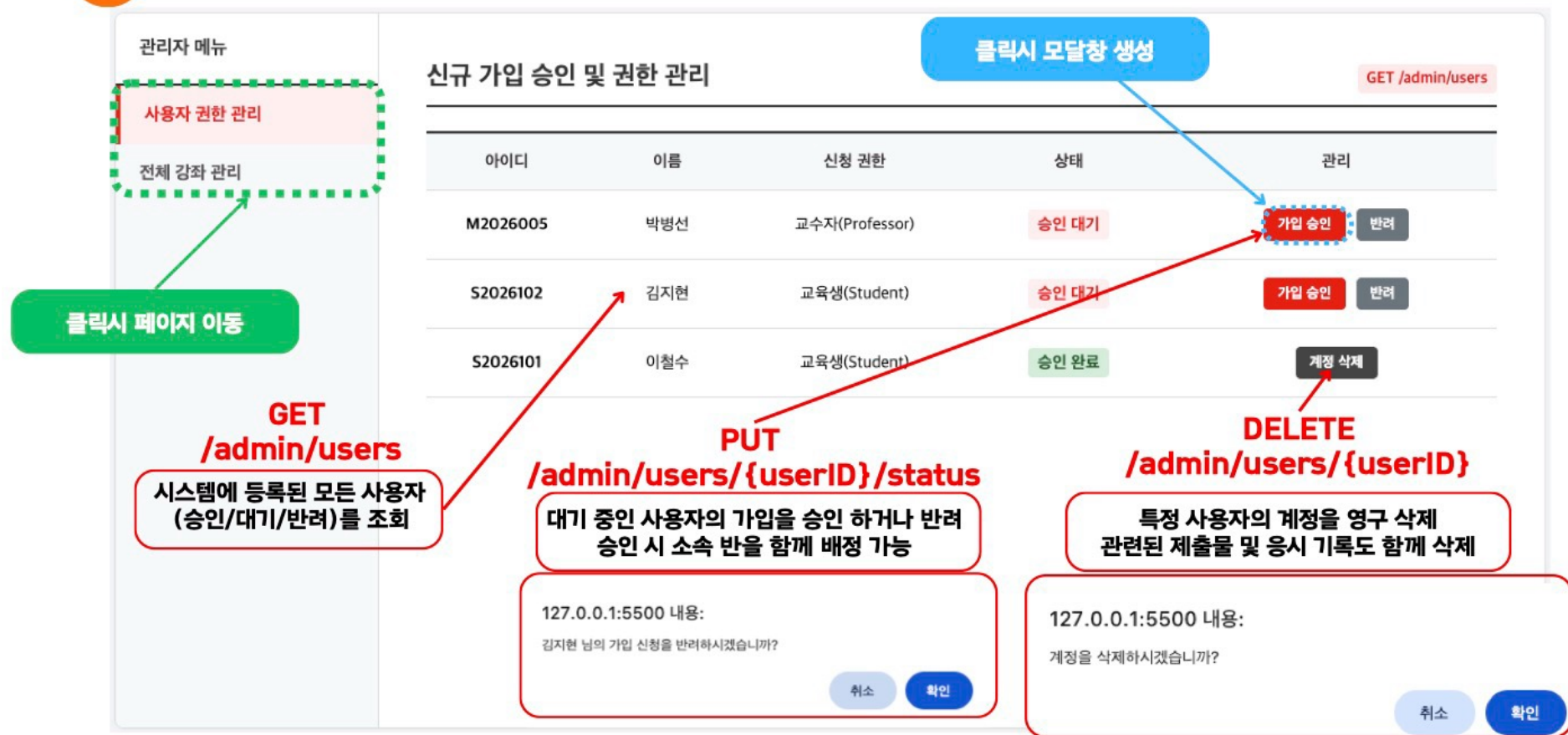
확인

채점 및 피드백 화면 이동
(5초뒤)

[참고자료] 이전 기수 자료

19

UI 흐름(관리자) - 시스템 관리자 포털



[참고자료] 이전 기수 자료

20

UI 흐름(관리자) - 시스템 관리자 포털(모달)

가입 승인 처리

✕

아이디 M2026005
이름 박병선
신청 권한 교수자(Professor)

PUT /admin/users/M2026005/status
{ "status": "APPROVED" }

취소

승인 완료

가입 승인 처리

✕

아이디 S2026102
이름 김지현
신청 권한 교육생(Student)

소속 반 배정 *

-- 반을 선택하세요 --

* 학생 계정은 소속 반을 반드시 지정해야 합니다.

PUT /admin/users/S2026102/status
{ "status": "APPROVED", "class_name": "AI 3기 - 2반" }

취소

승인 완료

PUT

/admin/users/{userID}/status

대기 중인 사용자의 가입을 승인 하거나 반려
승인 시 소속 반을 함께 배정 가능
교육생(S)은 반선택 M은 소속 반 필드 없이 바로 승인

[참고자료] 이전 기수 자료

21

UI 흐름(관리자) - 강좌 관리 탭

시스템 운영 메뉴

- 사용자 권한 관리
- 전체 강좌 관리**

클릭시 페이지 이동

신규 강좌 개설 (New Course)

대상 반(Target Class)

학급 선택

강좌명

강좌명을 입력하세요

담당 교수 사번

예: M1004

운영 기간 (시작 ~ 종료)

연도, 월, 일. ~ 연도, 월, 일.

강좌 개설

GET /admin/courses

운영 중인 강좌 목록

ID	대상 반	강좌명	담당 교수(사번)	운영 기간	관리
101	AI 3기 - 1반	데이터 분석 개요 및 기초통계	박병선 (M1004)	2026-01-06 ~ 2026-01-09	삭제
102	AI 3기 - 공통	HTML, CSS, JavaScript 기초	이상민 (M1005)	2025-12-30 ~ 2026-01-05	삭제

POST
/admin/courses

새로운 강좌를 개설하고 담당교수를 배정
대상 반(target_class)에 속한 학생은
자동으로 수강 등록

127.0.0.1:5500 내용:
[에러] 모든 필드를 입력해야 강좌 개설이 가능합니다.

확인

GET
/admin/courses

시스템에 개설된 모든 강좌를 조회

DELETE
/admin/courses/{id}

강좌를 삭제
관련된 학습 활동, 제출물, 수강 등록 데이터도
모두 함께 삭제

127.0.0.1:5500 내용:
강좌 ID [101]를 삭제하시겠습니까?
삭제 시 모든 수강 기록과 과제 데이터가 영구 삭제됩니다.

취소 확인

[참고자료] 이전 기수 자료

22

데이터 모델 설계

유연한 보기(Option) 확장성
4지선다, O/X 퀴즈 등
데이터 스키마 변경 없이 수용
(제 1 정규화 적용)

Enum 정의로
무결성 확보

[핵심 설계 포인트]

- 효율적인 상태값 관리(ENUM)
- M:N 관계의 명확한 해소
- 동적 데이터 처리 최적화
- 확장성 높은 학습 활동 구조

상태 갱신 이상 차단
관리자 업무 자동화 고려

M:N 관계해소

enrollments

id	integer
student_id	varchar NN
course_id	varchar NN
enrolled_at	timestamp NN

과제 테이블과 퀴즈 테이블
물리적 분리 X
대신 type Enum으로 구분
토론, 설문 조사 등 추가시
유연한 대응 가능

questions	
id	integer
activity_id	integer NN
question_order	integer NN
type	QuestionType E NN
score	integer NN
content	text NN
correct_answer	varchar

question_options	
id	integer
question_id	integer NN
option_order	integer NN
content	varchar NN
is_correct	boolean NN

quiz_answers	
id	integer
submission_id	integer NN
question_id	integer NN
student_answer	text
is_correct	boolean
earned_score	integer

총점만 저장하고 끝이 아니라
답변과 문항 부분 점수까지
저장하도록 정규화

최초 제출, 재제출(수정)
데이터 상태 변화 추적

submissions	
id	integer
activity_id	integer NN
student_id	varchar NN
submitted_at	timestamp NN
updated_at	timestamp
time_taken	integer
file_name	varchar
file_url	varchar
score	decimal(5,2)
feedback	text
grading_status	GradingStatus E NN
graded_at	timestamp
created_at	timestamp NN

[참고자료] 이전 기수 자료

23

API 명세 정의

```

1433 BadRequest:
1434   description: 잘못된 요청 (필수 파라미터 누락, 유효성 검증 실패 등)
1435   content:
1436     application/json:
1437       schema:
1438         $ref: '#/components/schemas/Error'
1439 Unauthorized:
1440   description: 인증 실패 (토큰 없음, 만료, 권한 부족)
1441   content:
1442     application/json:
1443       schema:
1444         $ref: '#/components/schemas/Error'
1445 Forbidden:
1446   description: 권한 없음 (인증은 됐으나 해당 리소스에 접근할 권한이 없음)
1447   content:
1448     application/json:
1449       schema:
1450         $ref: '#/components/schemas/Error'
1451 NotFound:
1452   description: 요청한 리소스를 찾을 수 없음
1453   content:
1454     application/json:
1455       schema:
1456         $ref: '#/components/schemas/Error'
1457 parameters:
1458   PageParam:
1459     name: page
1460     in: query
1461     required: false
1462     description: 페이지 번호 (1부터 시작)
1463     schema:
1464       type: integer
1465       default: 1
1466       minimum: 1
1467   SizeParam:
1468     name: size
1469     in: query
1470     required: false
1471     description: 페이지당 항목 수
1472     schema:
1473       type: integer
1474       default: 10
1475       minimum: 1
1476       maximum: 100
  
```

재사용성 및 예외처리
페이징

SKALA 스마트 교육플랫폼 API 1.0.0 OAS 3.0

과제 및 피드백 통합 관리 시스템 (SKALA) 서비스 제공을 위한 RESTful API 명세서입니다.

인증 방식

- 로그인 성공 시 JWT Access Token을 발급하며, 이후 모든 요청의 Authorization 헤더에 Bearer Token을 포함합니다.
- 사용자 ID 접두사로 역할을 판별합니다: A(관리자), M(교수자), S(교육생)

공통 규칙

- 날짜/시간 형식: ISO 8601 (예: 2026-01-09T23:59:00)
- 페이지네이션: 목록 API에 page, size 쿼리 파라미터 지원 (선택). 목록 응답은 PageResponse 래퍼 구조로 반환됩니다.

공통 스키마 활용

[핵심 설계 포인트]

- 대규모 서비스 고려한 **페이징** 표준화
- 공통 스키마 활용한 **재사용성** 극대화
- 상태 코드 세분화 및 **예외처리** 규격화

Servers

http://localhost:8080/api - 로컬 개발 서버

Auth 인증 및 회원가입

POST /auth/signup 신규 회원가입 신청

POST /auth/login 시스템 로그인

Admin 시스템 관리자 전용 (사용자/강좌 관리)

GET /admin/users 전체 사용자 목록 조회

PUT /admin/users/{userId}/status 사용자 가입 승인/반려 처리

[참고자료] 이전 기수 자료

24

Appendix(향후 추가 및 개선 사항)

- ✓ 공지사항(강의자료 업로드 포함)
- ✓ 파일 관리(개인별 파일 저장소)
- ✓ 쪽지 기능
- ✓ 출석 기능
- ✓ 강의실 별로 URL 링크 관리(ZOOM)
- ✓ 챗봇

[참고자료] 이전 기수 자료



25

Appendix(API)

Auth 인증 및 회원가입

POST	/auth/signup	신규 회원가입 신청	▼
POST	/auth/login	시스템 로그인	▼

Admin 시스템 관리자 전용 (사용자/강좌 관리)

GET	/admin/users	전체 사용자 목록 조회	▼
PUT	/admin/users/{userId}/status	사용자 가입 승인/반려 처리	▼
DELETE	/admin/users/{userId}	사용자 계정 삭제	▼
GET	/admin/courses	전체 강좌 목록 조회	▼
POST	/admin/courses	신규 강좌 개설	▼
DELETE	/admin/courses/{id}	강좌 삭제 (폐강)	▼

Course 강좌 및 학습 활동(과제/퀴즈) 조회

GET	/courses/my	내 수강/응답 교과과정 목록 조회	▼
GET	/courses/{id}	특정 강좌의 상세 정보 조회	▼
GET	/courses/{id}/activities	특정 강좌의 학습 활동(과제/퀴즈) 목록 조회	▼
GET	/activities/{id}	특정 학습 활동 상세 조회	▼

프론트엔드 화면 1:1 매핑

Professor 교수자 전용 (출제 및 채점)

POST	/courses/{id}/assignments	신규 과제 등록	▼
POST	/courses/{id}/quizzes	신규 퀴즈 등록	▼
GET	/activities/pending-grades	채점 대기 중인 과제 목록 조회 (대시보드용)	▼
GET	/activities/{id}/submissions	특정 활동의 전체 학생 제출물 조회 (채점 화면)	▼
PUT	/submissions/{submissionId}/grade	개별 학생 제출물 채점 및 피드백 저장	▼
PUT	/activities/{id}	학습 활동(과제/퀴즈) 정보 수정	▼
DELETE	/activities/{id}	학습 활동 삭제	▼

Student 교육생 전용 (제출 및 피드백 확인)

GET	/activities/pending	미제출/대기 중인 학습 활동 조회 (대시보드용)	▼
GET	/submissions/recent	최근 도착한 피드백(채점 결과) 목록 조회	▼
POST	/activities/{id}/attempts	퀴즈 최종 답안 제출 및 응시 완료	▼
GET	/activities/{id}/submissions/my	특정 활동에 대한 나의 제출 상태 및 성적 조회	▼
POST	/activities/{id}/submissions/my	과제 제출 (파일 첨부)	▼
GET	/activities/{id}/attempts/my	특정 퀴즈에 대한 나의 응시 정보 조회	▼
GET	/attempts/{attemptId}/review	퀴즈 문항별 나의 답안 및 채점 피드백 리뷰	▼

[참고자료] 이전 기수 자료

26

Appendix(API)

Schemas	
PagedResponse >	←
User >	←
Course >	←
CourseWithInstructor >	←
Activity >	←
ActivitySummary >	←
ActivityUpdateRequest >	←
QuizCreateRequest >	←
Question >	←
QuestionOption >	←

시스템 전역 공통 스키마

도메인 공통 스키마

QuestionOption >	←
Submission >	←
SubmissionWithStudent >	←
PendingGradeltem >	←
PendingActivityItem >	←
RecentFeedbackItem >	←
QuizAttemptSummary >	←
QuizReview >	←
Error >	←

[참고자료] 이전 기수 자료

27

Appendix(파일 구조 예시)

```
▼ MINIWEB
  <> 1_login_main.html
  <> 2_dashboard_student.html
  ≡ 2반_최태성_SKALA-DB.dbml
  <> 3_course_home_student.html
  <> 4_assignment_detail_student...
  <> 4_quiz_detail_student.html
  <> 4_quiz_take_student.html
  <> 5_dashboard_professor.html
  <> 6_course_home_professor.ht...
  <> 7_professor_grading.html
  <> 8_professor_assignment_cre...
  <> 8_professor_assignment_put...
  <> 9_admin_user_management....
  <> 10_admin_course_manageme...
```

참고용 파일구조
최소 10개 이상 Page 필요

감사합니다.

skala@sk.com